粉笔直播课

理论讲练-数学运算 4

（笔记）

主讲教师：王义

授课时间：2025.08.16



粉笔事考·官方微信

理论讲练-数学运算 4（笔记）

【答案汇总】

排列组合问题 1-5：CCDCB；6-8：ACD

概率问题 1-2：DD

等差数列：B

等比数列 1-2：BB

数学运算　理论讲练 4

学习任务：

1. 课程内容：排列组合与概率问题、数列问题

2. 授课时长：2.5 小时

3. 对应讲义：第 258～262 页

4. 重点内容：

（1）理解与排列组合相关的基本概念

（2）掌握捆绑法、插空法和隔板法的适用范围及解题步骤

（3）掌握概率问题的两种典型考法

（4）掌握等差数列、等比数列的核心公式及解题思路

数学运算课程安排				
内容	理论讲练（直播）			
	数学运算一	数学运算二	数学运算三	数学运算四
	倍数特性法 方程法 赋值法	工程问题 经济利润	行程问题 几何问题	排列组合 概率问题 数列问题

【注意】数学运算四：本节课讲解排列组合、概率问题、数列问题，排列组合与概率难度相对较高，数列问题相对容易一点，预计 2 个小时多一点。

第六节　排列组合与概率问题

一、排列组合

1.分类分步

2.排列组合

3.常用方法

（1）捆绑法

（2）插空法

（3）错位重排

（4）隔板法

二、概率问题

1.给情况数求概率

2.给概率求概率

【注意】排列组合与概率问题：

1.排列组合：

（1）分类分步：帮助列式。

（2）排列组合：帮助列式。

（3）常用方法：

①捆绑法。

②插空法。

③错位重排。

④隔板法。

2.概率问题：

（1）给情况数求概率。

（2）给概率求概率。

一、排列组合问题

1.分类分步

分类：相加→要么……要么……





动车（可选4班）　飞机（可选3班）　自驾（只有一种选择）

分步：相乘→既……又……

上衣　裤子
五件　四条

①既要选一件上衣，又要选一条裤子

②要么选一条上衣，要么选一条裤子

2. 排列与组合

排列：有序

补例：从 8 个人中选出 4 个人进行 4*100 接力赛，共有多少种安排方式？

第1棒 第2棒 第3棒 第4棒
甲　乙　丙　丁

乙　甲　丙　丁

组合：无序

补例：从 8 个人中选出 4 个人参加培训，共有多少种选法？

【判定方法】任意两个元素，调换顺序

对结果有影响，排列（A）

对结果无影响，组合（C）

【注意】排列组合：

1. 分类和分步：

（1）分类：相加，造句为“要么……要么……”。

例：从一个城市去看某人，动车有 4 种选择，飞机有 3 种选择，自驾有 1 种选择，问去看某人有多少种选择？

答：要么选择坐动车、要么选择坐飞机、要么选择自驾，动车有 4 种选择、飞机有 3 种选择、自驾有 1 种选择，造句为“要么……要么……”，分类相加，共 4+3+1=8 种选择。

（2）分步：相乘，造句为“既……又……”。

例：明天上班，衣柜中有 5 件上衣、4 条裤子，问明天有多少种服装的穿搭方式？

答：有两种造句方式，①既要选 1 件上衣、又要选 1 条裤子，②要么选 1 件上衣、要么选 1 条裤子。上衣和裤子都要穿，正确造句为既要穿上衣、又要穿裤子，上衣有 5 种选择、裤子有 4 种选择，造句为“既……又……”，分步相乘，有 5*4=20 种服装穿搭方式。

2.排列与组合：只选用 C，选完之后还要排用 A。

（1）排列：有顺序，用 A 表示。

补例：从 8 个人中选出 4 个人进行 4*100 接力赛，共有多少种安排方式？

答：从 8 个人中选 4 个人进行 4*100 接力赛，假设选出的 4 人分别为甲、乙、丙、丁；原来是甲、乙、丙、丁分别对应第一棒、第二棒、第三棒、第四棒；调换甲和乙的位置，现在是乙、甲、丙、丁分别对应第一棒、第二棒、第三棒、第四棒；调换两人位置，原来和现在是两种不同的安排方式，说明对结果有影响，用 A，为 A（8,4）。

（2）组合：没有顺序，用 C 表示。

补例：从 8 个人中选出 4 个人参加培训，共有多少种选法？

答：从 8 个人中选 4 个人，原来是甲、乙、丙、丁，调换位置，现在是乙、甲、丙、丁，或者丙、甲、乙、丁，原来和现在是同一种选法，说明对结果没有影响，用 C，为 C（8,4）。

（3）判定方法：任意两个元素，调换顺序。

①对问题的结果有影响，排列（A）。

②对问题的结果无影响，组合（C）。

排列数：A（n,m）：从 n 开始往下乘 m 个数

组合数：C（n,m）=从 n 开始往下乘 m 个数/从 m 开始往下乘 m 个数

【注意】排列组合的计算：

1.排列数：A（n,m）=从 n 开始往下乘 m 个数。

（1）A（8,3）：指从 8 个人中选 3 个、且这 3 个人有顺序，从下标的 8 开始

往下乘上标的 3 个数，A（8,3）=8*7*6。

（2）A（6,4）：指从下标的 6 开始往下乘上标的 4 个数，A（6,4）=6*5*4*3。

2. 组合数（分数的形式）：C（n,m）=从 n 开始往下乘 m 个数/从 m 开始往下乘 m 个数。分母看上标，上标是几，分母就从几乘到 1；分子看下标，从下标开始往下乘，上标是几，就是几个数相乘。

（1）C（8,5）：分母从上标 5 开始往下乘到 1，分母=5*4*3*2*1；分子从下标 8 开始往下乘，上标是 5，则 5 个数相乘，分子=8*7*6*5*4；C（8,5）=8*7*6*5*4/（5*4*3*2*1）。

（2）C（9,3）：分母从上标 3 开始往下乘到 1，分母=3*2*1；分子从下标 9 开始往下乘，上标是 3，则 3 个数相乘，分子=9*8*7，C（9,3）=9*8*7/（3*2*1）。

3. 选 1 个时，不用区分 A 和 C，A（n,1）=C（n,1）=n。例：A（8,1）=C（8,1）=8，从 8 个里面选 1 个；C（4,1）=A（4,1）=4。

4. C（n,n）=1，组合数中、上标和下标相同，只有 1 种选法。例：C（3,3）=1，C（4,4）=1，C（6,6）=1。

5. 排列数的结论：n 个人排队或照相，有顺序，A（n,n）=从 n 往下一直乘到 1=n*（n-1）*……*2*1。例：5 个人排队/照相，A（5,5）=5*4*3*2*1；6 个人排队/照相，A（6,6）=6*5*4*3*2*1。

6. 组合数的结论：

（1）C（n,m）=C（n,n-m）。例：C（7,3）=C（7,4），C（8,2）=C（8,6），C（9,4）=C（9,5）。都是“C”开头，下标相等、上标之和=下标（3+4=7、2+6=8、4+5=9），类似于互补。

（2）练习：C（5,3）=C（5,2），C（9,8）=C（9,1）=9。

7. 区分：A（3,3）=3*2*1，C（3,3）=1。

【例 1】（2021 河南）现有红、黄、绿三种颜色的旗帜各一面，若从中选取一面、两面或三面从左到右按一定顺序排列表示不同的信号，则可以表示不同的信号共有（　）。

A. 7 种　　B. 9 种

C. 15 种　　D. 27 种

【解析】1.已知“现有红、黄、绿三种颜色的旗帜各一面”，相当于仓库中只有3面旗，一面红色、一面黄色、一面绿色；要求“从中选取一面、两面或三面”，要么选一面、要么选两面、要么选三面；已知“从左到右按一定顺序排列表示不同的信号”，说明有顺序，用A。（1）选一面：从三面旗中选一面，为A（3,1）=3种；（2）选两面：从三面旗中选两面，要求有顺序，为A（3,2）=3*2=6种；（3）选三面：从三面旗中选三面，为A（3,3）=3*2*1=6种。“要么……要么……”，分类相加，所求=3+6+6=15种，对应C项。【选C】

【例2】（2025公务员）从5名男性和4名女性志愿者队伍中抽调6名志愿者去田径比赛、篮球比赛和跳水比赛做服务引导工作。田径比赛要求2名男性志愿者，篮球比赛要求男、女志愿者各1名，跳水比赛要求2名女性志愿者。问有多少种不同的抽调方式？（　）

A.300　　B.320

C.360　　D.400

【解析】2.已知“从5名男性和4名女性志愿者队伍中抽调6名志愿者”，整体为9个人；田径（选择2名男性志愿者）、篮球（选1名男性志愿者和1名女性志愿者）、跳水（选2名女性志愿者）都要选人，是“既……又……”，分步相乘。田径：从5名男性志愿者中选择2名，只负责选，为C（5,2）=5*4/（2*1）=10；篮球：从剩余3名男性志愿者中选择1名、4名女性志愿者中选择1名，为C（3,1）*C（4,1）=3*4=12；跳水：从剩余3名女性志愿者中选择2名，为C（3,2）=C（3,1）=3。分步相乘，所求=10*12*3=360，对应C项。【选C】

【例3】（2022福建）院长要从4位外科医生和4位内科医生中选出4人去甲医院进行学习交流，要求外科医生和内科医生均至少要选1人，则共有（　）种不同的选法。（其中没有人既是外科医生又是内科医生）

A.56　　B.60

C.65　　D.68

【解析】3.已知“院长要从4位外科医生和4位内科医生中选出4人去甲医院进行学习交流”，一共有8名医生，要选4名去甲医院进行学习交流；“其中没

有人既是外科医生又是内科医生”，说明这 8 个人之间互相独立，没有交集；要求“外科医生和内科医生均至少要选 1 人”。

方法一：正面。（1）外科 1 人、内科 3 人：从 4 名外科医生中选 1 名，为 C（4,1）；从 4 名内科医生中选 3 名，为 C（4,3）；既要外科选 1 人、又要内科选 3 人，分步相乘，C（4,1）*C（4,3）=C（4,1）*C（4,1）=4*4=16 种。（2）外科 2 人、内科 2 人：从 4 名外科医生中选 2 名，为 C（4,2）；从 4 名内科医生中选 2 名，为 C（4,2）；既要外科选 2 人、又要内科选 2 人，分步相乘，C（4,2）*C（4,2）=4*3/（2*1）*4*3/（2*1）=6*6=36 种。（3）外科 3 人、内科 1 人：从 4 名外科医生中选 3 名，为 C（4,3）；从 4 名内科医生中选 1 名，为 C（4,1）；既要外科选 3 人、又要内科选 1 人，分步相乘，C（4,3）*C（4,1）=16 种。要么……要么……，分类相加，所求=16+36+16=68 种，对应 D 项。

方法二：反面。总情况数：从 8 名医生中选 4 名去甲医院学习交流，为 C（8,4）=8*7*6*5/（4*3*2*1）=70 种。要求“外科医生和内科医生均至少要选 1 人”，不满足要求的情况为全是外科医生或全是内科医生，从 4 名外科医生中选 4 名，为 C（4,4）=1 种，从 4 名内科医生中选 4 名，为 C（4,4）=1 种，所求=总情况数-不满足要求的情况数=70-1-1=68 种，对应 D 项。【选 D】

【注意】

1. 错误方法：要求“外科医生和内科医生均至少要选 1 人”，外科选 1 名为 C（4,1），内科选 1 名为 C（4,1），还剩下 3 名外科医生和 3 名内科医生，一共剩下 6 名，从剩余 6 名医生中再随便选 2 名为 C（6,2），即 C（4,1）*C（4,1）*C（6,2），这样计算是不对的。原因：假设 4 位外科医生为甲、乙、丙、丁，4 位内科医生为戊、己、庚、辛；第一种选甲、戊、乙、丙，第二种选乙、戊、甲、丙，列式中这是两种不同的选法，但实际上这是同一种选法；本身这 4 人是不带顺序的，上述计算给这 4 个人带顺序了。

2. 总结：排列组合问题，出现“均至少 1 人”。

（1）用正面分类，一定能解决问题。

（2）用“总的情况数-不满足要求的情况数”，不一定能解决问题，因为有的题找不到反面。

（3）用先满足各 1 人、不够的再补充，一定做不出来。

3. 常用方法：

（1）捆绑法（要相邻）

（2）插空法（不相邻）

【注意】常用方法：

1. 捆绑法（要相邻）。

2. 插空法（不相邻）。

3. 错位。

4. 隔板。

（1）捆绑法

①题型特征：在一起/相邻/相连

例：三个男生和三个女生站成一排照相，要求三个女生必须相邻，有几种情况？



②方法（捆绑法）

先捆绑，把相邻的捆绑起来看成一个整体

再排列组合，把捆后的“整体”与其他进行排列组合

注意：捆绑过程需考虑内部有无顺序

【注意】捆绑法：

1. 题型特征：在一起/相邻/相连/挨着。

2. 方法（捆绑法）：

（1）先捆绑：把相邻的捆绑起来看成一个整体。

（2）再排列组合：把捆后的“整体”与其他进行排列组合。

（3）注意：捆绑过程需考虑内部有无顺序。

3. 例：三个男生和三个女生站成一排照相，要求三个女生必须相邻，有几种

情况？

答：要求“三个女生必须相邻”，考虑捆绑法。先捆：先把 3 个女生捆在一起，不是只有图中这 1 种站法；可以拿对联的女生在左侧、提花灯的女生在中间、叉腰的女生在右侧，或者叉腰的女生在左侧、提花灯的女生在中间、拿对联的女生在右侧；3 个女生挨着站相当于 3 个女生排队，为 A（3，3）=3*2*1=6。再排：把捆绑后的 3 个女生当成 1 个主体、与其他 3 个主体（3 个男生）进行排列，相当于 4 个主体进行排列，为 A（4，4）。“既……又……”，分步相乘，所求=A（3，3）*A（4，4）。



【例 4】（2024 公务员）某公司开展“迎新春，三分球”投篮比赛，3 个部门分别派出 2、4、4 个选手共计 10 人参加。规则要求同一个部门的选手顺序相连，全部投完再安排另一个部门的人员开始投篮，则这 10 人不同的投篮顺序种数的范围是（　）。

A. 小于 1000　　B. 1000～5000

C. 5001～10000　　D. 10000 以上

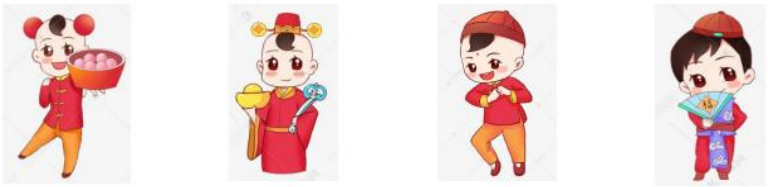
【解析】4. 规则要求同一个部门的选手顺序相连，用捆绑法。先捆：既要捆第一个部门的 2 人，相当于站队，为 A（2，2）；又要捆第二个部门的 4 人，为 A（4，4）；又要捆第三个部门的 4 人，为 A（4，4），“既……又……”，分步相乘，为 A（2，2）*A（4，4）*A（4，4）。再排：相当于 3 个主体排序，为 A（3，3）。既要捆、又要排，分步相乘，所求=A（2，2）*A（4，4）*A（4，4）*A（3，3）=2*24*24*6=50*24*6=300*24，结果为六七千左右，对应 C 项。【选 C】

【注意】A（2，2）=2*1=2，A（3，3）=3*2*1=3*A（2，2）=3*2=6，A（4，4）=4*3*2*1=4*A（3，3）=4*6=24，A（5，5）=5*4*3*2*1=5*A（4，4）=5*24=120，A（6，6）=6*A（5，5）=6*120=720。

（2）插空法

①题型特征：不在一起/不相邻/不相连

例：四个男生和两个女生站成一排照相，要求女生互不相邻，有几种情况？



②方法（插空法）：

先排列组合：先安排可以相邻的元素，形成若干个空位；

再插空：将不相邻的元素插入到空位中。

【注意】插空法：

1. 题型特征：不在一起/不相邻/不相连。

2. 方法（插空法）：

（1）先排列组合：先安排可以相邻的元素，形成若干个空位。

（2）再插空：将不相邻的元素插入到空位中。

3. 例：四个男生和两个女生站成一排照相，要求女生互不相邻，有几种情况？

答：要求女生互不相邻，用插空法。（1）先排：男生没有要求，先排没有要求（可以相邻）的 4 个男生，4 个男生排队为 A（4,4）。（2）再插空：4 个男生形成 5 个空位，每个女生从中选 1 个空位站上去可以满足不相邻，从 5 个空位中选 2 个，有顺序，为 A（5,2）。既要排 4 个男生、又要把 2 个女生从 5 个空位中选 2 个，所求=A（4,4）*A（5,2）。



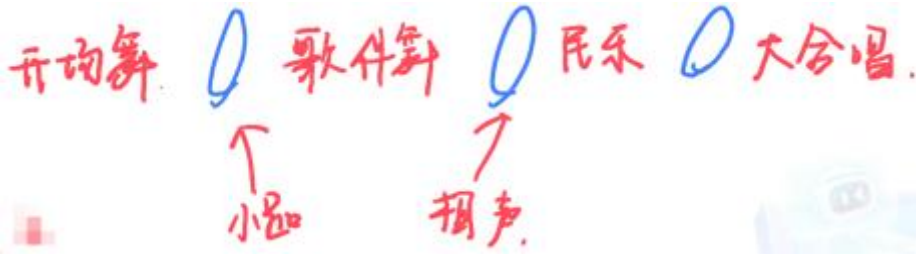
【例 5】（2023 广东）某村组织“村晚”活动，晚会节目包括开场舞、小品、相声、歌伴舞、民乐弹唱、大合唱共六个，若节目出场顺序有如下要求：小品和相声不能连续出场，开场舞第一个出演，大合唱最后一个出演，则此次晚会节目

出场顺序共有（　）种安排方式。

A. 10　　B. 12

C. 24　　D. 48

【解析】5. 要求“小品和相声不能连续出场”，即小品和相声不能相邻，用插空法。总共 6 个节目，已知开场舞第一个、大合唱最后一个，二者的位置是固定的、不用管，只需要安排中间的 4 个节目（小品、相声、歌伴舞、民乐弹唱）。先排：先排可以相邻的歌伴舞和民乐弹唱，有顺序，为 A（2,2）。再插空：歌伴舞和民乐弹唱这 2 个节目形成 3 个空，从 3 个空中选 2 个空插入小品和相声，有顺序，为 A(3,2)。“既……又……”，分步相乘，所求=A(2,2)*A(3,2)=2*3*2=12，对应 B 项。【选 B】



（3）错位重排

①题型特征：重新排序后，每个主体都不在原来的位置上

例：三位厨师各做一道菜，每位厨师需品尝一道菜且不能品尝自己做的菜，一共有多少种排法？

②方法

元素数	1	2	3	4	5
错位排列数	0	1	2	9	44

递推：（元素数-1）×前两项和

【注意】错位重排：

1. 题型特征：重新排序后，每个主体都不在原来的位置上。

2. 例：三位厨师各做一道菜，每位厨师需品尝一道菜且不能品尝自己做的菜，一共有多少种排法？

答：假设三位厨师为甲、乙、丙，各做一道菜，分别为鱼、鸡、鹅，甲不能

吃鱼，假设甲吃鸡，如果乙吃鱼，则丙只能吃自己的鹅；因此要甲吃鸡，乙吃鹅，丙吃鱼；或者甲吃鹅，乙吃鱼，丙吃鸡，一共 2 种排法。



3. 结论（背下来）：$D_1=0$（不会考）、$D_2=1$（不会考）、$D_3=2$（考查较多）、$D_4=9$（考查较多）、$D_5=44$（考查较多）。

4. 递推规律：（元素数-1）*前两项和，$D_6=(6-1)*(D_5+D_4)=5*(44+9)=5*53=265$，不会考查 D_6。

【例 6】（2024 广东）4 个抽屉里各有 1 本不同的笔记本，现在将所有笔记本取出，重新放入，要求每个抽屉里放 1 本且不能放回原来的抽屉，则分配方式有（　）种。

A. 9　　B. 12

C. 14　　D. 16

【解析】6. 要求每个抽屉里放 1 本且不能放回原来的抽屉，所求=$D_4=9$，对应 A 项。【选 A】

【拓展 1】（2021 山西）一个小镇共有 4 名理发师，理发师无法给自己理发所以必须找别的理发师理发，这 4 名理发师可以有多少种不同的相互理发组合形式？（　）

A. 6　　B. 7

C. 8　　D. 9

【解析】拓展 1. 4 名理发师无法给自己理发所以必须找别的理发师理发；所求=$D_4=9$，对应 D 项。【选 D】

【拓展 2】（2018 河北）四位同学的手机完全相同，他们将四部手机混放在一起再取回，只有一人拿到自己的手机，而其他三人均没有拿到自己的手机。这样的拿法共有多少种？

A. 6　　B. 8

C. 10　　D. 12

【解析】拓展 2. 四位同学的手机完全相同；已知“只有一人拿到自己的手机，而其他三人均没有拿到自己的手机”，说明 1 个人拿对了、另外 3 人错位了；从 4 人中选 1 人拿对了，为 C（4,1）；剩下 3 个人错位，为 D_3，所求=C（4,1）*D_3=4*2=8，对应 B 项。【选 B】

（4）隔板法

①题型特征：n 个相同的物品分给 m 个人，要求每人至少 1 个

例：6 个完全相同的金币分给 3 个人，要求每人至少 1 个，有多少种分配方式？



②方法：所求=C（n-1,m-1）

【注意】隔板法：

1. 题型特征：n 个相同的物品分给 m 个人，要求每人至少 1 个。

2. 例：6 个完全相同的金币分给 3 个人，要求每人至少 1 个，有多少种分配方式？

答：如图所示，分给三个人相当于分为三堆，在这些金币中放 2 块板即可分成 3 堆，这 2 块板有多少种放的方式、就有多少种分配方式；左右两边不能放板，不然无法分成 3 堆，只有中间的 5 个位置可以放板，分成 3 堆→需要 2 块板，从 5 个位置中选 2 个位置放板，板是一样的不用排顺序→用“C”，所求=C（5,2）=5*4/（2*1）=10。

3. 方法：所求=C（n-1,m-1）=C（东西的数量-1,人的数量-1），上下标都需要“-1”、且下标大。n 个相同的物品有 n-1 个位置可以放板，分给 m 个人需要放 m-1 块板。

【例 7】（2024 河北）张阿姨将一个蛋糕平均分成 7 块，分给 4 个小朋友，要求每个小朋友至少分得 1 块小蛋糕，一共有（　）种分配方法。

A. 14　　B. 18

C. 20　　D. 22

【解析】7. 相同的东西分给 4 个人，要求每人至少一个，用隔板法。7 块蛋糕有 7-1=6 个位置可以放板，分给 4 个小朋友需要放 4-1=3 块板，所求=C（6,3）=6*5*4/（3*2*1）=20，对应 C 项。【选 C】

（4）隔板法

变形：至少 k 个，先把（k-1）个分下去，变成至少 1 个

10 个完全相同的金币分给 3 个人，要求每人至少 2 个

【注意】隔板法：

1. 变形：至少 k 个，每人先分（k-1）个，变成至少 1 个。

2. 例：

（1）10 个完全相同的金币分给 3 个人，要求每人至少 2 个。

答：直接用隔板法无法保证每个人至少 2 个。第一步：先给每个人分 2-1=1 个，只有 1 种分法；共分下去 3 个、剩下 10-3=7 个，剩余的 7 个分给 3 个人，此时每人至少分 1 个，利用结论，7 个金币有 6 个位置可以放板，分给 3 个人需要放 2 块板，为 C（6,2）；所求=1*C（6,2）=6*5/（2*1）=15。

（2）10 个完全相同的金币分给 3 个人，要求每人至少 3 个。

答：先给每个人分 2 个，分下去 3*2=6 个，剩下 10-6=4 个；剩余的 4 个再每人至少 1 个，利用结论，4 个金币有 3 个位置可以放板，分给 3 个人需要放 2 块板，为 C（3,2）。

【例 8】（2024 联考）某单位将 11 本《党员学习手册》分发给甲、乙、丙共 3 个党支部。已知甲支部至少分得 3 本，乙支部至少分得 2 本，丙支部至少分得 4 本，问一共有多少种不同的分配方式？（　）

A. 3　　B. 4

C.5　　D.6

【解析】8.结合题干，11 本《党员学习手册》是一样的，分发给甲、乙、丙共 3 个党支部（不同的人），每党支部至少 3 本，要想用隔板法需要先转化为至少 1 本。甲先分 2 本、乙先分 1 本、丙先分 3 本，只有 1 种分法，还剩 11-2-1-3=5 本，此时每个党支部还需至少 1 本；剩余 5 本（中间有 4 个位置可以放板）、分给 3 个人（放 2 块板），所求=C（4,2）=4*3/2=6，对应 D 项。【选 D】

【注意】甲先分 2 本、乙先分 1 本、丙先分 3 本，只有 1 种分法，既要先每人分一些，又要分剩下的 5 本，中间用乘法连接，所求=1*C（4,2）。

二、概率问题

1.给情况求概率

2.给概率求概率

1.给情况求概率

基本公式：概率=满足条件的情况数/总情况数

例：5 个男生、3 个女生，任选两个人参加培训，都是女生的概率？

【注意】给情况求概率：题干中给出具体的情况数，求概率。

1.基本公式：概率=满足条件的情况数/总情况数。总的情况数一般为：男女不分性别、小球不分颜色、书籍不分种类、医生不分科室。

2.例：5 个男生、3 个女生，任选两个人参加培训，都是女生的概率？

答：题干中给出具体的情况数，求概率，属于给情况求概率。总情况数：要求“5 个男生、3 个女生，任选两个人参加培训”，即从 8 个人中选 2 人，只负责选即可，为 C（8,2）；满足条件的情况数：要求选出来的 2 人都是女生，从 3 个女生中选 2 个，为 C（3,2）；综上，所求=满足条件的情况数/总情况数=C（3,2）/C（8,2）。

【例 1】（2023 联考）某单位派甲、乙等 11 名职工到基层开展执勤工作，一段时间后随机挑选 3 人检查工作情况，问甲、乙二人中至多有一人被抽查的概率

是多少？（　）

A. 3/55　　B. 24/55

C. 28/55　　D. 52/55

【解析】1. 已知“某单位派甲、乙等 11 名职工”，即总人数 11 个，其中包含甲、乙和其他 9 人（没有名字）；给出情况数、求概率，属于给情况数求概率。总情况数：从 11 人中选 3 人，只负责选没有顺序→用“C”，为 C（11,3）=11*10*9/（3*2*1）=11*5*3=55*3=165。满足要求情况数：要求“甲、乙二人中至多有一人被抽查”，需要分类讨论：

（1）甲乙中选 1 人：甲乙 2 选 1，为 C（2,1），一共要选 3 个，剩余 2 人需要从其他 9 人中选，为 C（9,2），既要甲乙中选 1 人，又要从 9 人中选 2 人，分步相乘，情况数=C（2,1）*C（9,2）=2*（9*8）/（2*1）=72。

（2）甲乙中 1 人都不选：从其余 9 人中选 3 人，为 C（9,3）=（9*8*7）/（3*2*1）=12*7=84。分类相加，满足要求情况数=72+84=156。

综上，P=（72+84）/165=156/165=52/55，对应 D 项。

方法二：反面求解，原理为 $P_{正}+P_{反}=100\%$。正面是“甲、乙二人中至多有一人被抽查”，反面是“甲、乙二人都被抽查”，先从甲、乙 2 人中选 2 人，为 C（2,2），再从其他 9 人中选 1 人，为 C（9,1），反面情况数=C（2,2）*C（9,1）=9。综上，$P_{反}=9/165=3/55$，则 $P_{正}=1-3/55=52/55$，对应 D 项。

方法三：猜题方法。观察选项，A 项+D 项=1，则其中一个是 $P_{正}$、一个是 $P_{反}$。如果事件容易发生就选概率大的，如果不容易发生就选概率小的。问“甲、乙二人中至多有一人被抽查的概率”，正面容易发生（一共 11 人、选 3 人，则选不到甲和乙很正常，事件容易发生），选概率大的，选择 D 项。

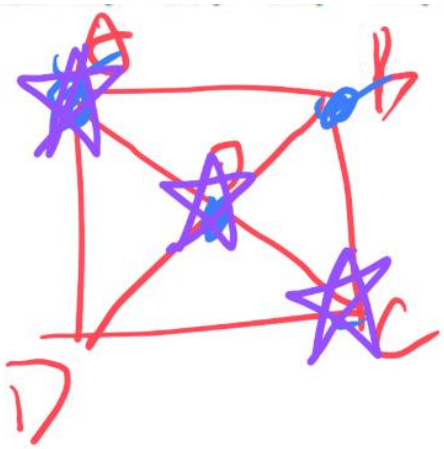
方法四：猜题方法。观察选项，发现 A 项+D 项=1，且 B 项+C 项=D 项，说明 D 项是正面概率，A 项是反面概率，正面分成两类，B、C 项是正面两个分类的概率，说明 D 项是正确答案。【选 D】

【拓展 1】（2023 河北）已知 O 为正方形 ABCD 对角线 AC 和 BD 的交点，在 O、A、B、C、D 五个点中任取 3 个，取到的 3 个点共线的概率是多少？

A. 五分之一　　B. 五分之二

C. 二分之一　　D. 五分之四

【解析】拓展 1. 观察选项，A 项+D 项=1，则在 A、D 项中猜。已知一共 5 个点，问任取 3 个点共线的概率；如图所示，必须是对角线上的 3 点才能共线，共线不好实现，猜概率小的，猜 A 项。【选 A】



【拓展 2】（2024 公务员）一盒中有 10 支晶体管，其中有 2 支次品，8 支正品。现从中连取两次，每次取 1 支，取后不放回，则至少取到 1 支次品的概率是：

A. 28/45　　B. 17/45

C. 16/45　　D. 1/45

【解析】拓展 2. 方法一：观察选项，A 项+B 项=1，在 A、B 项中猜；一盒中有 10 支晶体管，已知有 2 支次品、8 支正品，抽取 2 次能取出 2 支，问“至少取到 1 支次品的概率”，事件不好发生，选小的，猜 B 项。

方法二：观察选项，C 项+D 项=B 项，说明正面分为两类，要求“至少取到 1 支次品”，分为两类，要么取出 1 支次品、要么取出 2 支次品，C、D 项分别对应两个分类的概率，猜 B 项。【选 B】

2. 给概率求概率

方法：

分类加和：概率=各类概率的和（要么……要么……）

分步相乘：概率=各步概率的乘积（既……又……）

【注意】给概率求概率：题干给出概率，求的也是概率，没有具体情况数。方法→造句理解。

1. 分类加和：概率=各类概率的和（要么……要么……）。

2. 分步相乘：概率=各步概率的乘积（既……又……）。

【例 2】（2022 四川）某单位举行职工乒乓球比赛，决赛采用三局两胜制。甲获得第一局比赛胜利的概率是 60%，获得第二局比赛胜利的概率是 90%，获得第三局比赛胜利的概率是 80%。那么甲获得乒乓球比赛冠军的概率是（　）。

A. 54. 5%　　B. 76. 6%

C. 82. 8%　　D. 87. 6%

【解析】2.“决赛采用三局两胜制”，共比赛三场，只需要赢两场即可获胜，如果前两场胜则第三场不用比。题干给的都是概率，求的也是概率，为给概率求概率，方法→造句理解。要求甲获胜，需要分类讨论：

（1）甲第一局和第二局胜、第三局不用比：甲既要第一局获胜，又要第二局获胜，“既……又……”的关系，用乘法连接，60%*90%=0. 6*0. 9=0. 54=54%。

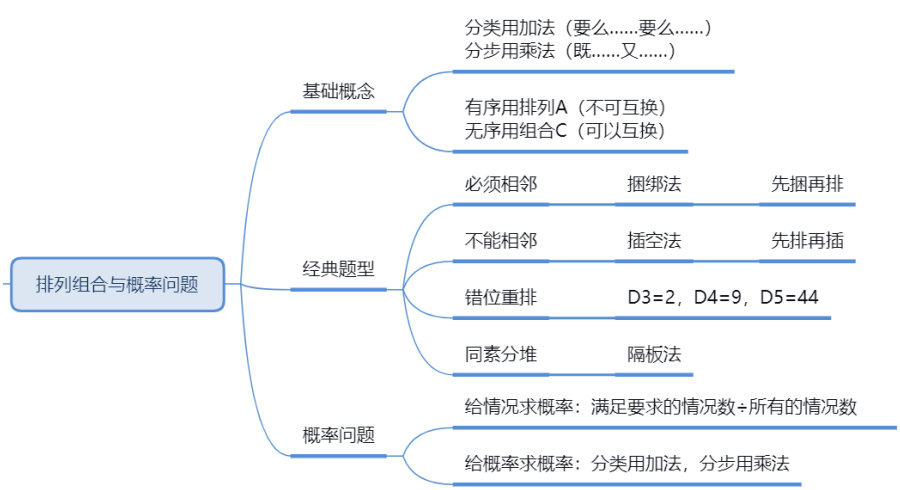
（2）甲第一局输、第二局和第三局胜：甲第一局输的概率为 40%，既要让甲第一局输，又要让甲第二局、第三局胜，“既……又……”关系，用乘法连接，40%*90%*80%=0. 4*0. 9*0. 8=0. 36*0. 8=0. 288=28. 8%。

（3）甲第一局和第三局胜、第二局输：既要让甲第一局胜，又要让甲第二局输，还要让甲第三局胜，“既……又……”关系，用乘法连接，60%*10%*80%=60%*1/10*80%=6%*80%=4. 8%。

综上，分类相加，所求=54%+28. 8%+4. 8%，用尾数法→小数点后面为尾 6（排除 A、C 项），54%+28. 8%=80+%，则结果＞80%，对应 D 项。【选 D】



【注意】给概率求概率联考基本不怎么考，考的基本都是给情况求概率。



【注意】排列组合与概率：

1. 基础概念：

（1）分类用加法（要么……要么……）；分类用乘法（既……又……）。

（2）有序用排列 A（不可互换）；无序用组合 C（可以互换）。

2. 经典题型：

（1）必须相邻：捆绑法，先捆后排。

（2）不能相邻：插空法，先排再插。

（3）错位重排（固定结论）：$D_3=2$，$D_4=9$，$D_5=44$。

（4）同素分堆：隔板法。相同的东西分给不同的人，要求每人至少 1 个/k 个。

3. 概率问题：

（1）给情况求概率：满足要求的情况数/所有的情况数。

（2）给概率求概率（造句理解）：分类用加法，分步用乘法。

第七节　数列问题

【注意】数量关系：包含两个维度。

1. 数字推理：如给出 1、3、5、7，问下一项，这类问题联考不考。

2. 数学运算（应用题）：联考会考，考查 5 题。现在学习的是数学运算中的

数列问题（等差数列、等比数列）。

一、等差数列

二、等比数列

【注意】数列问题

1. 等差数列（重点讲）。

2. 等比数列：没有太大计算量，可以直接推出来。

一、等差数列

通项公式：$a_n=a_1+（n-1）*d$

求和公式：$S_n=（a_1+a_n）*n/2$

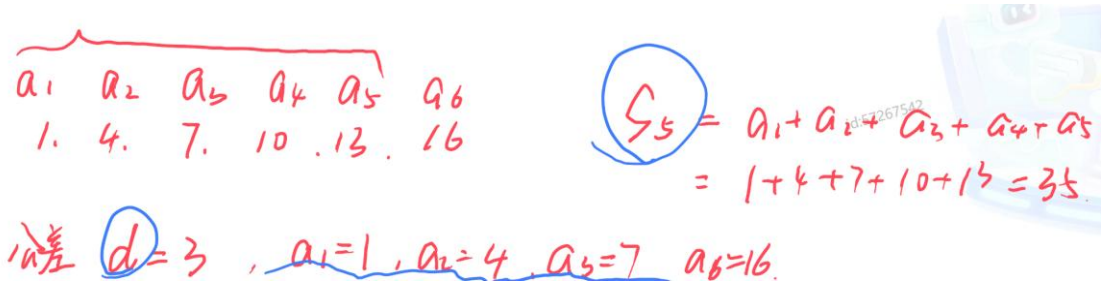
n 为奇数：S_n=中间项*n

例：等差数列，$a_1=1$、$d=3$

①求 a_7

②求 S_7

【注意】等差数列：在一个数列中，相邻两项的差值固定不变。比如 1、4、7、10、13、16，相邻两项作差得 3（则公差 d=3）；第一项 $a_1=1$、第二项 $a_2=4$、第三项 $a_3=7$、第四项 $a_4=10$、第五项 $a_5=13$、第六项 $a_6=16$，S_5=前五项加和 $=a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=1+4+7+10+13=35$、$S_6$=前六项加和$=a_1+a_2+\cdots\cdots+a_6$。



1. 通项公式：$a_n=a_1+（n-1）*d$。等差数列就是在第一项的基础上不停地加公差，如 $a_1=1$、$a_2=4$、$a_3=7$、$a_4=10$，发现 $a_2=a_1+d$、$a_3=a_1+2d$、$a_4=a_1+3d$、$a_5=a_1+4d$、$a_9=a_1+8d$。

2. 求和公式：

（1）$S_n=（a_1+a_n）*n/2$=（首项+尾项）*项数/2。

（2）n 为奇数：S_n=中间项*n。

3. 例：等差数列，a_1=1、d=3。

（1）求 a_7：$a_7=a_1+6*d=1+6*3=19$。

（2）求 S_7：$S_7=（a_1+a_7）*7/2=（1+19）*7/2=70$。当 n 为奇数：假设这 7 项为 1、4、7、10、13、16、19，以第四项“10”为对称轴，13 分出 3 给 7、二者均为 10，16 分出 6 给 4、二者均为 10，19 分出 9 给 1、二者均为 10，则 S_n=中间项*n→$S_7=a_4*7=10*7=70$。当一共 35 项时，$S_{35}=a_{中间项}*n=a_{（35+1）/2}*n=a_{18}*35$；当一共 49 项时，$S_{49}=a_{25}*49$。

【例】（2022 公务员）商场 6 月 6 日开始销售某种电器，从 6 月 7 日起，每天这种电器的销量都比前一天多 1 台。已知 6 月 16 日卖了 22 台这种电器，问其 6 月共卖了多少台这种电器？（　）

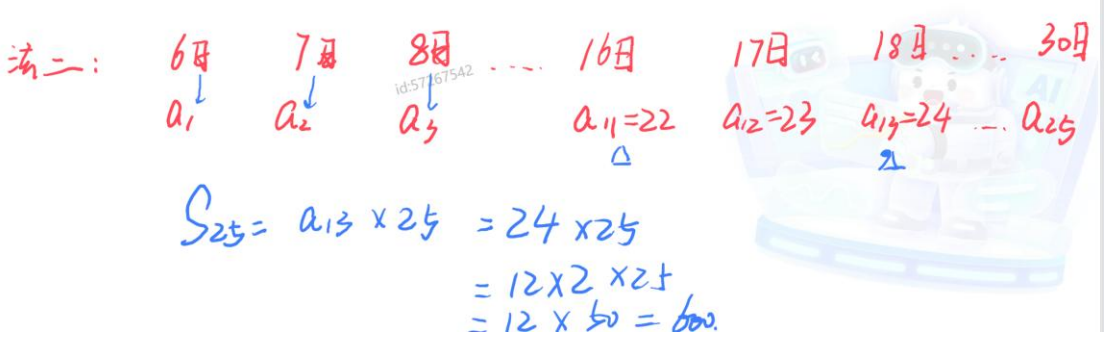
A. 555　　B. 600

C. 645　　D. 690

【解析】例. 已知“每天这种电器的销量都比前一天多 1 台”，说明 6 月每天销售的电器数量构成公差 d=1 的等差数列；问其 6 月共卖了多少台这种电器。6 月份每天卖的台数加和等于答案，相当于等差数列求和。6 月一共 30 天，商场 6 月 6 日开始销售某种电器→前 5 天没卖，则卖了 25 天，且这 25 天构成等差数列，求这 25 项的和。

放方法一：用倍数特性。$S_n=a_{中间项}*项数→S_{25}=a_{13}*25$，则答案为 25 的倍数，仅 B 项满足。

方法二：常规方法。6 月 6 日对应 a_1、6 月 7 日对应 a_2、6 月 8 日对应 a_3、……、6 月 16 日对应 a_{11}（原因：项数=日期-5=11），已知 6 月 16 日卖了 22 台这种电器→a_{11}=22，则 6 月 17 日对应 a_{12}=23 台、6 月 18 日对应 a_{13}=24 台，第 30 号为 a_{25}，所求=$S_{25}=a_{13}*25=24*25=12*2*25=12*50=600$ 台，对应 B 项。【选 B】



二、等比数列

1. 通项公式：$a_n=a_1*q^{n-1}$

2. 求和公式：$S_n=a_1*（1-q^n）/（1-q）（q≠1）$

【注意】等比数列：通过枚举都可以做，没有必须套公式才可以做的题。相邻两项作商的比值是固定值。例：$a_1=1$、$a_2=2$、$a_3=4$、$a_4=8$、$a_5=16$，发现相邻两项作商的值均为 2→公比（q）为 2；同时，$a_2=a_1*q$、$a_3=a_1*q*q=a_1*q^2$、$a_4=a_1*q*q*q=a_1*q^3$、$a_5=a_1*q^4$、$a_7=a_1*q^6$。

1. 通项公式：$a_n=a_1*q^{n-1}$。等比数列目前考查到的题纯理解就可以做，不一定能用到公式。

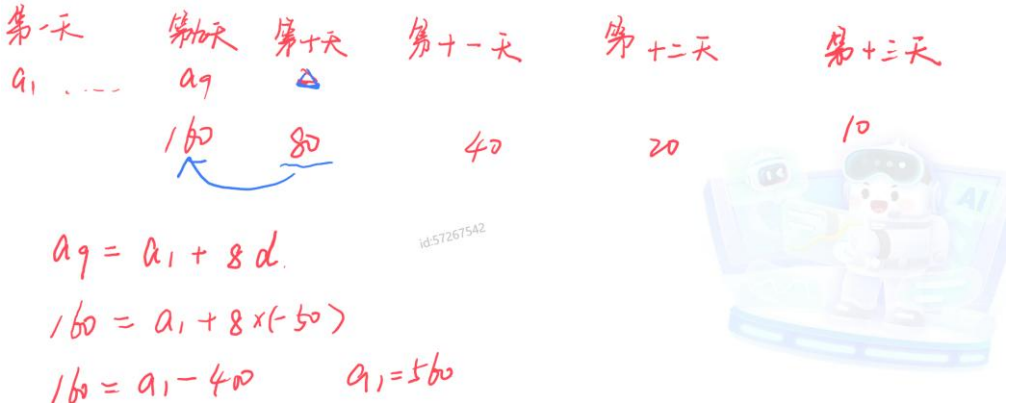
2. 求和公式（从来没有考过）：$S_n=a_1*（1-q^n）/（1-q）$，$q≠1$。

【例 1】（2024 广东）在荔枝成熟的季节，某果园雇人采摘荔枝。已知从第二天起，每天的采摘量比前一天少 50 千克；从第十天起，每天的采摘量都是前一天的一半。如果第十三天的采摘量为 10 千克，则果园第一天采摘了（　）千克荔枝。

A. 540　　B. 560

C. 580　　D. 600

【解析】1. 根据题意前面几天为等差数列，后面几天为等比数列。已知“从第十天起，每天的采摘量都是前一天的一半。如果第十三天的采摘量为 10 千克”，则第十二天的采摘量为 20 千克、第十一天的采摘量为 40 千克、第十天的采摘量为 80 千克、第九天的采摘量为 160 千克；“已知从第二天起，每天的采摘量比前一天少 50 千克”，说明第一天到第九天构成等差数列，第一天对应 a_1、第九天对应 a_9，$a_9=a_1+8d$，“每天的采摘量比前一天少 50 千克”→$d=-50$，则 $a_9=a_1+8*d$→$160=a_1+8*（-50）$→$160=a_1-400$，解得 $a_1=560$，对应 B 项。【选 B】

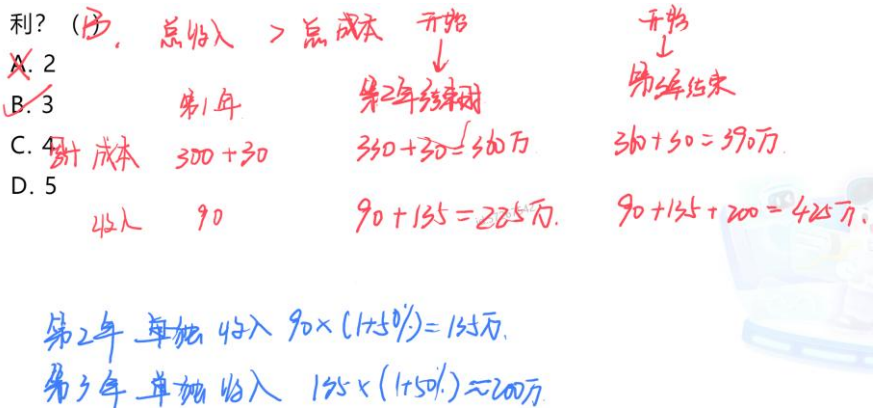


【例 2】（2024 联考）某生态园投资成本 300 万元，每年运营成本 30 万元。第一年该生态园销售收入 90 万元，此后每年销售收入提高 50%。问第几年开始实现盈利？（　）

A. 2　　B. 3

C. 4　　D. 5

【解析】2. 做生意要想盈利需要总收入大于总成本。第一年：成本=300+30=330 万元，单独收入=90 万元；第二年（累计→从开业到第二年结束）：累计成本=300+30+30=360 万元，单独收入=90*（1+50%）=135 万元、累计收入=90+135=225 万元，没有实现盈利，排除 A 项；第三年：累计成本=300+30+30+30=390 万元，单独收入=135*（1+50%）≈200 万元、累计收入=90+135+200=425 万元＞390 万元，说明第三年开始实现盈利，对应 B 项。【选 B】



【注意】课后安排：

1. 课后推题要做。

2. 理论讲完之后可以进行专项刷题（按题型刷），建议优先刷和差倍比（每

年都考，可用倍数、方程、赋值法解题）、工程（联考出现难度不高，可以做）、经济（联考出现难度不高，可以做）、几何问题（联考喜欢考，解题需要灵活处理），还有精力可以刷行程、排列、概率题。可以在题库点击对应的考点进行刷题，建议按照自己的时间安排刷题量，如每种题型刷 10 道题，每个题型弄清楚。

3. 后续学习资料、笔记、经典题目老师会发上小红书/抖音，可以关注老师小红书/抖音（粉笔王义）。

4. 第二阶段为导图梳理，导图梳理课上之前可以把各考点先单独刷一下题，然后老师会把知识点进行串联。

遇见不一样的自己

Be your better self

